

Ramsey Assimétrico e Anti-Ramsey em Grafos Aleatórios

Afonso Sant'Anna

Orientador: Yoshiharu Kohayakawa Coorientador: Guilherme O. Mota

Instituto de Matemática e Estatística – USP

Nota. Este documento é um rascunho de trabalho para o doutorado de Afonso Sant'Anna. Ele reúne definições, teoremas e resultados dos artigos da literatura relevante, organizados para facilitar a escrita dos próprios resultados do aluno. Seções marcadas com *(RA)* referem-se ao tema de Ramsey Assimétrico/Canônico; seções marcadas com *(AR)* referem-se ao tema Anti-Ramsey.

SUMÁRIO

1. Preliminares e Notação	1
2. Propriedade de Ramsey em Grafos Aleatórios	2
3. Propriedade Anti-Ramsey em Grafos Aleatórios	3
3.1. 1-Enunciado: limite superior para o limiar	3
3.2. 0-Enunciado: limite inferior — o <i>framework</i> de Nenadov et al.	3
3.3. Resultados para classes específicas de grafos	4
3.4. A tabela de limiares conhecidos	4
3.5. Questão em aberto: grafos de cintura grande	5
4. Propriedade Ramsey Restrita (Constrained Ramsey)	5
4.1. Resultados principais de Behague et al.	6
5. Propriedade Ramsey Canônica Assimétrica	6
5.1. Cenário assimétrico	7
6. O Caso Assimétrico (K_3, K_4, K_5)	7
Referências	13

1. PRELIMINARES E NOTAÇÃO

Denotamos por $\mathcal{G}(n, p)$ o grafo aleatório binomial com n vértices em que cada aresta está presente independentemente com probabilidade $p = p(n)$. Dizemos que $\mathcal{G}(n, p)$ satisfaz uma propriedade *assintoticamente quase certamente* (a.a.s.) se a probabilidade de satisfazê-la tende a 1 quando $n \rightarrow \infty$.

Definição 1.1 (Limiar e tipos de limiar). Seja $\mathcal{P}$ uma propriedade monótona crescente de grafos. Uma função $\hat{p} = \hat{p}(n)$ é um **limiar grosseiro** (*coarse threshold*) para $\mathcal{P}$ em $\mathcal{G}(n, p)$ se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr[\mathcal{G}(n, p) \in \mathcal{P}] = \begin{cases} 0 & \text{se } p = o(\hat{p}), \\ 1 & \text{se } p = \omega(\hat{p}). \end{cases}$$

Dizemos que $\hat{p}$ é um **limiar semi-agudo** (*semi-sharp threshold*) se existem constantes $c, C > 0$ tais que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr[\mathcal{G}(n, p) \in \mathcal{P}] = \begin{cases} 0 & \text{se } p \leq c\hat{p}, \\ 1 & \text{se } p \geq C\hat{p}. \end{cases}$$

O **0-enunciado** refere-se à afirmação para p abaixo do limiar, e o **1-enunciado** à afirmação para p acima do limiar.

Definição 1.2 (Densidades de um grafo). Dado um grafo H , definem-se:

- A **densidade** de H : $d(H) := \frac{e(H)}{v(H)}$, onde $e(H) = |E(H)|$ e $v(H) = |V(H)|$.
- A **densidade máxima** de H :

$$m(H) := \max \left\{ \frac{e(J)}{v(J)} : J \subseteq H, v(J) \geq 1 \right\}.$$

Dizemos que H é **balanceado** se $m(H) = d(H)$, e **estritamente balanceado** se $m(H) > d(J)$ para todo $J \subsetneq H$ com $v(J) \geq 1$.

- A **2-densidade** de H (para $v(H) \geq 3$):

$$d_2(H) := \frac{e(H) - 1}{v(H) - 2}.$$

- A **2-densidade máxima** de H :

$$m_2(H) := \max \{ d_2(J) : J \subseteq H, v(J) \geq 3 \} \cup \left\{ \frac{1}{2} \right\}.$$

(A fração $\frac{1}{2}$ corresponde ao caso $H \cong K_2$.) Dizemos que H é **2-balanceado** se $m_2(H) = d_2(H)$, e **estritamente 2-balanceado** se $m_2(H) > d_2(J)$ para todo $J \subsetneq H$.

Exemplo 1.3. Para o clique K_k com $k \geq 3$: $m_2(K_k) = \frac{\binom{k}{2} - 1}{k - 2} = \frac{k + 1}{2}$. Para o ciclo C_ℓ com $\ell \geq 3$: $m_2(C_\ell) = \frac{\ell - 1}{\ell - 2}$. Em particular, $m_2(K_5) = 3$, $m_2(C_5) = \frac{4}{3}$, $m_2(C_4) = \frac{3}{2}$.

2. PROPRIEDADE DE RAMSEY EM GRAFOS ALEATÓRIOS

Definição 2.1 (Propriedade r -Ramsey). Para grafos G e H e um inteiro $r \geq 2$, escrevemos $G \xrightarrow{r} H$ para denotar a propriedade de que, em toda coloração das arestas de G com r cores, existe pelo menos uma cópia monocromática de H em G .

O seguinte resultado é o marco fundamental da teoria:

Teorema 2.2 (Rödl–Ruciński [10, 11, 12]). *Seja $r \geq 2$ um inteiro e seja H um grafo que não é uma floresta de estrelas (e, no caso $r = 2$, também não é um caminho de comprimento 3). Existem constantes positivas $c = c(H, r)$ e $C = C(H, r)$ tais que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr[\mathcal{G}(n, p) \xrightarrow{r} H] = \begin{cases} 0 & \text{se } p \leq c n^{-1/m_2(H)}, \\ 1 & \text{se } p \geq C n^{-1/m_2(H)}. \end{cases}$$

Em particular, $\hat{p}(n) = n^{-1/m_2(H)}$ é o limiar semi-agudo para a propriedade r -Ramsey de H em $\mathcal{G}(n, p)$.

Uma prova curta e elegante do Teorema 2.2 foi dada por Nenadov e Steger [9], usando a técnica de *containers* de hipergrafos.

3. PROPRIEDADE ANTI-RAMSEY EM GRAFOS ALEATÓRIOS

Definição 3.1 (Propriedade anti-Ramsey). Dados grafos G e H , escrevemos $G \xrightarrow{\text{rb}} H$ para denotar a **propriedade anti-Ramsey** de G com respeito a H : para toda coloração própria das arestas de G (com número arbitrário de cores), existe pelo menos uma cópia *arco-íris* de H em G , isto é, uma cópia de H em que cada aresta recebe uma cor distinta.

Observação 3.2. A propriedade $G \xrightarrow{\text{rb}} H$ é monótona crescente em G . Logo, para qualquer grafo fixo H , o grafo aleatório $\mathcal{G}(n, p)$ admite um limiar $p_H^{\text{rb}} = p_H^{\text{rb}}(n)$ para essa propriedade (cf. Bollobás–Thomason).

A questão central é determinar p_H^{rb} em termos de parâmetros combinatórios de H .

3.1. 1-Enunciado: limite superior para o limiar. O primeiro resultado geral foi obtido por Rödl e Tuza [13] para ciclos, e depois estendido por Kohayakawa, Konstadinidis e Mota:

Teorema 3.3 (Kohayakawa–Konstadinidis–Mota [5]). *Seja H um grafo qualquer. Existe uma constante $C > 0$ tal que, se $p = p(n) \geq C n^{-1/m_2(H)}$, então a.a.s. $\mathcal{G}(n, p) \xrightarrow{\text{rb}} H$. Em particular, $p_H^{\text{rb}} \leq n^{-1/m_2(H)}$.*

Em outras palavras, o limiar anti-Ramsey nunca está acima do limiar Ramsey clássico.

3.2. 0-Enunciado: limite inferior — o *framework* de Nenadov et al. Para o limite inferior, Nenadov, Person, Škorić e Steger desenvolveram um arcabouço geral que reduz o problema probabilístico a uma questão determinística:

Teorema 3.4 (Nenadov–Person–Škorić–Steger [8]). *Seja H um grafo estritamente 2-balanceado. Se todo grafo G tal que $G \xrightarrow{\text{rb}} H$ satisfaz $m(G) > m_2(H)$, então existe uma constante $c > 0$ tal que, se $p \leq c n^{-1/m_2(H)}$, então a.a.s. $\mathcal{G}(n, p) \not\xrightarrow{\text{rb}} H$.*

Em outras palavras, verificar a condição determinística acima é suficiente para obter o 0-enunciado semi-agudo.

Definição 3.5 (Condição determinística anti-Ramsey). Dado um grafo H , dizemos que H **satisfaz a condição (D)** se todo grafo G tal que $G \xrightarrow{\text{rb}} H$ satisfaz $m(G) > m_2(H)$.

3.3. Resultados para classes específicas de grafos.

Ciclos.

Teorema 3.6 (Barros–Cavalar–Mota–Parczyk [1]). *O limiar $p_{C_\ell}^{\text{rb}}$ para a propriedade anti-Ramsey do ciclo C_ℓ satisfaz:*

- Se $\ell \geq 5$, então $p_{C_\ell}^{\text{rb}} = n^{-1/m_2(C_\ell)} = n^{-(\ell-2)/(\ell-1)}$ (limiar semi-agudo).
- Para $\ell = 4$: $p_{C_4}^{\text{rb}} = n^{-3/4} \ll n^{-1/m_2(C_4)} = n^{-2/3}$.
- Para $\ell = 3$: a condição de ser grafo arco-íris é satisfeita trivialmente, logo $p_{C_3}^{\text{rb}} = n^{-1}$ (limiar para a presença de um triângulo).

Grafos completos.

Teorema 3.7 (Kohayakawa–Mota–Parczyk–Schnitzer [6]). *Para o clique K_k , o limiar $p_{K_k}^{\text{rb}}$ satisfaz:*

- Se $k \geq 5$, então $p_{K_k}^{\text{rb}} = n^{-1/m_2(K_k)} = n^{-2/(k+1)}$ (limiar semi-agudo).
- Para $k = 4$: $p_{K_4}^{\text{rb}} = n^{-7/15} \ll n^{-1/m_2(K_4)} = n^{-2/5}$.
- Para $k = 3$: trivialmente $p_{K_3}^{\text{rb}} = n^{-1}$.

Caso geral: 2-densidade alta.

Teorema 3.8 (Kuperwasser [7]). *Seja H um grafo com $m_2(H) \geq 19$. Existem constantes $c_0 < c_1$ tais que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr[\mathcal{G}(n, p) \xrightarrow{\text{rb}} H] = \begin{cases} 0 & \text{se } p \leq c_0 n^{-1/m_2(H)}, \\ 1 & \text{se } p \geq c_1 n^{-1/m_2(H)}. \end{cases}$$

O Teorema 3.8 é provado verificando a condição determinística do Teorema 3.4 através do seguinte resultado:

Teorema 3.9 (Kuperwasser [7]). *Todo grafo G com $m(G) \geq 18$ admite uma coloração própria das arestas tal que todo subgrafo arco-íris tem 2-densidade estritamente menor que $m(G)$. Em particular, se $m_2(H) > 18$, então H satisfaz a condição (D).*

3.4. A tabela de limiares conhecidos. A tabela a seguir resume o estado atual dos limiares para a propriedade anti-Ramsey, adaptada de [2]:

Grafo H	Limiar p_H^{rb}	Referência
$K_\ell, \ell \geq 5$	$n^{-2/(\ell+1)}$ (semi-agudo)	[6]
K_4	$n^{-7/15} \ll n^{-1/m_2(K_4)}$	[6]
K_3	n^{-1}	trivial
$C_\ell, \ell \geq 5$	$n^{-(\ell-2)/(\ell-1)}$ (semi-agudo)	[1]
C_4	$n^{-3/4} \ll n^{-1/m_2(C_4)}$	[1]
C_3	n^{-1}	trivial
H com $m_2(H) \geq 19$	$n^{-1/m_2(H)}$ (semi-agudo)	[7]

3.5. Questão em aberto: grafos de cintura grande. Os resultados acima revelam um padrão: o limiar anti-Ramsey diverge de $n^{-1/m_2(H)}$ exatamente para grafos “pequenos” de cintura baixa (K_3, K_4, C_4). Essa observação motiva a seguinte questão central deste projeto de doutorado:

Questão 3.10. Seja H um grafo com cintura (comprimento do menor ciclo) estritamente maior que 4. É verdade que $p_H^{\text{rb}} = n^{-1/m_2(H)}$? Equivalentemente, H sempre satisfaz a condição (D) (Definição 3.5) quando $\text{girth}(H) > 4$?

4. PROPRIEDADE RAMSEY RESTRITA (CONSTRAINED RAMSEY)

Este problema, estudado em [2], generaliza tanto a propriedade de Ramsey clássica quanto a anti-Ramsey.

Definição 4.1 (Propriedade Ramsey restrita). Dados grafos H_1 e H_2 , escrevemos $G \xrightarrow{\text{c-ram}} (H_1, H_2)$ para denotar a **propriedade Ramsey restrita** (*constrained Ramsey*): para toda coloração própria das arestas de G , existe uma cópia monocromática de H_1 ou uma cópia arco-íris de H_2 .

Observação 4.2. Quando H_2 é uma floresta, qualquer coloração própria tem trivialmente uma cópia arco-íris de H_2 (desde que o grafo seja grande o suficiente). Logo, o caso interessante é quando H_2 não é uma floresta.

Quando $H_1 =$ estrela com k arestas $K_{1,k}$ e $H_2 = H$, a propriedade $G \xrightarrow{\text{c-ram}} (K_{1,k}, H)$ equivale a dizer que toda coloração *localmente* $(k-1)$ -limitada de G (em que cada cor aparece no máximo $k-1$ vezes por vértice) contém uma cópia arco-íris de H . Assim, a propriedade anti-Ramsey é o caso particular $k=2$ (colorações próprias = colorações localmente 1-limitadas).

4.1. Resultados principais de Behague et al.

Teorema 4.3 (Behague–Hancock–Hyde–Letzter–Morrison [2]). *Sejam $k \geq 2$ e H um grafo qualquer. Existe uma constante $C > 0$ tal que, se $p \geq C n^{-1/m_2(H)}$, então a.a.s. $\mathcal{G}(n, p) \xrightarrow{\text{c-ram}} (K_{1,k}, H)$.*

O Teorema 4.3 generaliza o Teorema 3.3.

Definição 4.4 (Densidades relevantes para Ramsey restrito). Para o problema restrito com $H_1 = K_{1,k}$, definem-se:

$$\begin{aligned} m_a(H) &:= \inf \left\{ m(G) : G \xrightarrow{\text{c-ram}} (K_{1,k}, H) \right\} \\ &= \text{densidade máxima do menor grafo } G \text{ que força} \\ &\quad \text{Ramsey restrito para } (K_{1,k}, H). \end{aligned}$$

O limiar candidato natural é então $n^{-1/m_a(H)}$.

Teorema 4.5 (Behague et al. [2] – 0-enunciado geral). *Sejam $k \geq 3$ e H um grafo que não é floresta.*

- (a) *Se $k \geq 4$, ou $m_2(H) \neq 2$, ou $m_2(H) = 2$ e H contém um subgrafo estritamente 2-balanceado $J \neq K_3$ com $m_2(J) = 2$, então existem $c, C > 0$ tais que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr \left[\mathcal{G}(n, p) \xrightarrow{\text{c-ram}} (K_{1,k}, H) \right] = \begin{cases} 0 & \text{se } p \leq c n^{-1/m_2(H)}, \\ 1 & \text{se } p \geq C n^{-1/m_2(H)}. \end{cases}$$

- (b) *Se $k = 3$ e $m_2(H) = 2$ e o único subgrafo estritamente 2-balanceado de H com 2-densidade 2 é K_3 (e.g. $H = K_3$), então o limiar é mais fraco: coarse threshold em $n^{-1/2}$.*

5. PROPRIEDADE RAMSEY CANÔNICA ASSIMÉTRICA

A teoria canônica de Ramsey estuda estruturas que emergem em colorações *arbitrárias* (sem restrição de número de cores).

Definição 5.1 (Coloração canônica). Seja $c : E(G) \rightarrow \mathbb{N}$ uma coloração arbitrária das arestas de G , com uma ordenação total $v_1 < v_2 < \dots < v_n$ dos vértices de G . Um subgrafo $H \subseteq G$ possui uma **coloração canônica** se satisfaz um dos seguintes padrões:

- (1) **Monocromático**: todas as arestas de H têm a mesma cor.
- (2) **Arco-íris**: todas as arestas de H têm cores distintas.
- (3) **Lexicográfico (min-lex)**: a cor de $v_i v_j$ (com $v_i < v_j$) depende unicamente de v_i .
- (4) **Lexicográfico (max-lex)**: a cor de $v_i v_j$ (com $v_i < v_j$) depende unicamente de v_j .

Teorema 5.2 (Erdős–Rado [3]). *Para qualquer inteiro $\ell \geq 1$, existe $N = N(\ell)$ tal que toda coloração arbitrária das arestas de K_N contém uma cópia canônica de K_ℓ .*

O resultado de Erdős–Rado foi trazido para o contexto aleatório por Kamčev e Schacht:

Teorema 5.3 (Kamčev–Schacht [4]). *Para todo $\ell \geq 4$, o limiar para a propriedade de que toda coloração arbitrária de $\mathcal{G}(n, p)$ contenha uma cópia canônica de K_ℓ é $\hat{p}(n) = n^{-2/(\ell+1)} = n^{-1/m_2(K_\ell)}$.*

5.1. Cenário assimétrico.

Definição 5.4 (Propriedade Ramsey canônica assimétrica). Dados grafos H_1 , H_2 e H_3 , escrevemos

$$G \xrightarrow{\text{can}} (H_1, H_2, H_3)$$

para denotar a seguinte propriedade: para toda coloração arbitrária das arestas de G , existe pelo menos

- uma cópia **monocromática** de H_1 , ou
- uma cópia **arco-íris** de H_2 , ou
- uma cópia **lexicográfica** de H_3 .

Questão 5.5. Qual é o comportamento da função limiar $\hat{p}(n)$ para a propriedade $\mathcal{G}(n, p) \xrightarrow{\text{can}} (H_1, H_2, H_3)$ quando H_1 , H_2 e H_3 não são todos iguais? Em particular, como o limiar depende das densidades $m_2(H_i)$?

6. O CASO ASSIMÉTRICO (K_3, K_4, K_5)

Queremos determinar o limiar exato para a propriedade $\mathcal{G}(n, p) \xrightarrow{\text{can}} (K_3, K_4, K_5)$. Note que, para $p \ll n^{-1/m_2(K_3)} = n^{-1/2}$, o grafo aleatório a.a.s. não possui triângulos, tornando a propriedade trivialmente falsa (através de uma coloração arco-íris, por exemplo). Por outro lado, para $p \gg n^{-1/m_2(K_5)} = n^{-1/3}$, a existência de um K_5 canônico é garantida a.a.s., o que força a existência de uma das estruturas proibidas.

O resultado principal que buscamos formalizar é que o limiar coincide com o do clique mais denso. Para a prova do 0-enunciado, precisaremos das seguintes definições estruturais:

Definição 6.1 (H -fechamento). Dado um grafo G e um grafo H , dizemos que:

- Uma aresta $e \in E(G)$ é **H -fechada** se pertence a pelo menos duas cópias de H em G .
- Uma cópia $H' \subseteq G$ de H é **H -fechada** se pelo menos três de suas arestas são H -fechadas.
- O grafo G é **H -fechado** se todo vértice e toda aresta de G pertencem a pelo menos uma cópia de H , e toda cópia de H em G é H -fechada.

Definição 6.2 (H -Bloco). Um grafo G é um **H -bloco** se G é H -fechado e, para todo subconjunto próprio não-vazio de arestas $E' \subsetneq E(G)$, existe uma cópia H' de H em G tal que $E(H') \cap E' \neq \emptyset$ e $E(H') \setminus E' \neq \emptyset$.

Observação 6.3. A chave do framework de Nenadov et al. é que, quando $p \ll n^{-1/m(H)}$, os H -blocos presentes em $\mathcal{G}(n, p)$ têm tamanho $O(1)$ a.a.s..

Teorema 6.4. *Existe um limiar semi-agudo para a propriedade $\mathcal{G}(n, p) \xrightarrow{\text{can}} (K_3, K_4, K_5)$ em $\hat{p}(n) = n^{-1/3}$. Ou seja, existem constantes $c, C > 0$ tais que:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\mathcal{G}(n, p) \xrightarrow{\text{can}} (K_3, K_4, K_5)) = \begin{cases} 1 & \text{se } p \geq Cn^{-1/3}, \\ 0 & \text{se } p \leq cn^{-1/3}. \end{cases}$$

Esboço da Prova. O 1-enunciado segue do Teorema de Kamčev–Schacht [4].

Para o 0-enunciado, descrevemos o algoritmo COLORAÇÃO CAN que, dado G com $m(G) \leq 3$, constrói explicitamente uma coloração das arestas de G sem K_3 monocromático, K_4 arco-íris ou K_5 lexicográfico.

Passo 1 — Coloração Lexicográfica Inicial. Fixamos uma ordenação total $\sigma : V(G) \rightarrow [n]$ e uma atribuição $\varphi : V(G) \rightarrow \mathbb{N}$. Definimos a coloração min-lex $\chi : E(G) \rightarrow \mathbb{N}$ por

$$\chi(uv) := \varphi(\min_{\sigma}\{u, v\}),$$

ou seja, a cor de cada aresta é determinada pelo vértice de menor índice segundo σ . Por construção, χ é uma coloração min-lex e satisfaz:

- não existe K_3 monocromático sob c ;
- não existe K_4 arco-íris sob c .

O problema é que toda cópia de K_5 em G é lexicográfica (min-lex) sob χ — exatamente a estrutura proibida que precisamos eliminar.

Passo 2 — Remoção de Arestas Livres. Removemos de G todas as arestas que não pertencem a nenhuma cópia de K_5 . Seja $G' \subseteq G$ o grafo resultante. As arestas removidas mantêm a coloração χ do Passo 1 e não causam problemas.

Passo 3 — Decomposição em K_5 -Blocos. Decompomos G' em seus K_5 -blocos (Definição 6.2). Como $m(G) \leq m_2(K_5) = 3$, cada K_5 -bloco tem tamanho $O(1)$.

Passo 4 — Recoloração dos Blocos. Para cada K_5 -bloco B , substituímos $\chi|_{E(B)}$ por uma nova coloração χ' (construída indutivamente) que evita K_5 lexicográfico, sem introduzir K_3 monocromático ou K_4 arco-íris. A existência de tal coloração em cada bloco é garantida pelo Lema 6.5 abaixo. $\square$

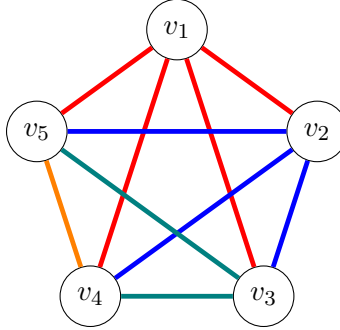
Lema 6.5. *Seja B um K_5 -bloco com $m(B) \leq 3$. Então existe uma coloração $c : E(B) \rightarrow \mathbb{N}$ tal que:*

- (i) c não possui K_3 monocromático;
- (ii) c não possui K_4 arco-íris;
- (iii) c não possui K_5 lexicográfico.

Demonstração. A coloração auxiliar de K_5 .

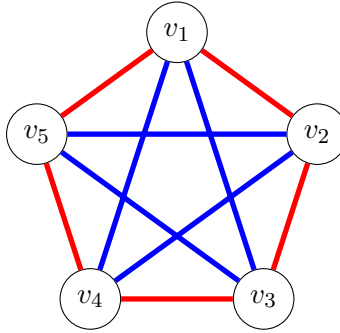
Seja B um K_5 -bloco com $m(B) \leq 3$. Consideramos uma ordenação σ dos vértices de B e a coloração lexicográfica min-lex $\chi(uv) := \varphi(\min_\sigma\{u, v\})$.

O ponto de partida é uma única cópia $H_0 \cong K_5$ com vértices ordenados $v_1 < v_2 < v_3 < v_4 < v_5$. Sob a coloração min-lex, as cores das arestas são distribuídas como segue:



É fácil verificar que toda cópia de K_5 sob χ é lexicográfica (min-lex).

Definimos agora uma **coloração auxiliar de duas cores** $\chi' : E(B) \rightarrow \{\text{claro, escuro}\}$ (representadas como vermelho e azul nos diagramas) que servirá de base para a recoloração dos K_5 -blocos. Sobre o K_5 inicial H_0 , χ' é definida identificando os 10 arestas de K_5 com as 10 arestas de duas cópias de C_5 : o **pentágono externo** (as arestas $v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1$) e o **pentágono interno** (as diagonais $v_1v_3, v_3v_5, v_5v_2, v_2v_4, v_4v_1$).



Verifica-se diretamente que $\chi|_{H_0}$ é uma coloração própria de H_0 (todo vértice tem grau 2 em cada C_5), não possui K_3 monocromático, não possui K_4 arco-íris, e não possui K_5 lexicográfico.

Função de penalidade e tipos de expansão.

Para controlar a estrutura dos K_5 -blocos durante a construção indutiva, introduzimos a seguinte medida adaptada de [6]:

Definição 6.6 (Função de penalidade). Dado um grafo G , definimos

$$p(G) := e(G) - 3v(G) + 5.$$

A função p é normalizada de forma que o K_5 inicial tenha penalidade nula:

$$p(K_5) = 10 - 3 \cdot 5 + 5 = 0.$$

Além disso, a condição de densidade $m(G) \leq 3$ garante que $e(G) \leq 3v(G)$, o que implica $p(G) \leq 5$ para qualquer subgrafo de B . Essa limitação superior é crucial para controlar a complexidade estrutural do bloco.

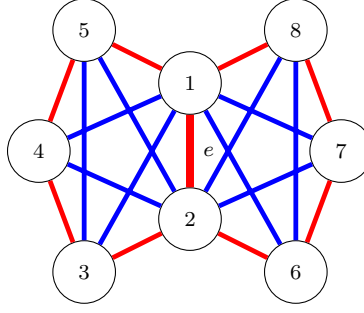
A construção de um K_5 -bloco B pode ser vista como um processo indutivo. Começamos com uma cópia base $H_0 \cong K_5$ e, a cada passo, anexamos novos vértices e arestas para formar novas cópias de K_5 . Seguindo as estratégias desenvolvidas em [8] e [6], classificamos essas extensões em quatro tipos estruturais (ver analogia aos casos de expansão):

- **R_ℓ (Expansão regular):** Adicionam-se 3 novos vértices e 9 novas arestas que, juntamente com uma aresta já existente, formam um novo K_5 . Neste caso, a variação da penalidade é $\Delta p = 9 - 3(3) = 0$, ou seja, a penalidade do grafo se mantém inalterada.
- **T_ℓ (Expansão sobre triângulo):** Adicionam-se 2 novos vértices e 7 novas arestas que, apoiadas em um triângulo preexistente, completam um novo K_5 . Aqui, o incremento na penalidade é $\Delta p = 7 - 3(2) = 1$.
- **Q_ℓ (Expansão sobre K_4):** Adiciona-se apenas 1 novo vértice ligado a um K_4 existente através de 4 novas arestas, completando um K_5 . O incremento é $\Delta p = 4 - 3(1) = 1$.
- **U_ℓ (União sobre K_5^-):** Não se adicionam vértices; apenas 1 nova aresta é inserida conectando dois vértices de um K_5 quase completo ($K_5 \setminus \{e\}$) já presente na estrutura. A variação é $\Delta p = 1 - 3(0) = 1$.

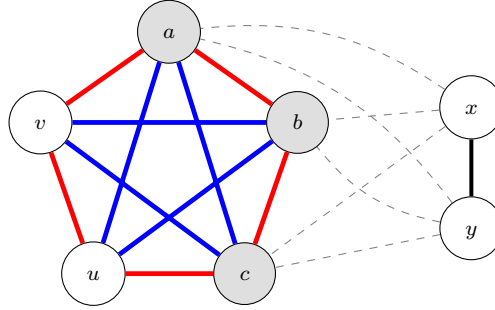
Uma observação fundamental é que a expansão R_ℓ (a única que é considerada "regular") preserva o valor de $p(G)$. Por outro lado, as expansões degeneradas (T_ℓ , Q_ℓ e U_ℓ) aumentam a penalidade estritamente em 1. Como iniciamos com $p(H_0) = 0$ e sabemos que $p(B) \leq 5$, concluímos que o número total de ocorrências dos casos T_ℓ , Q_ℓ e U_ℓ na construção do bloco é uniformemente limitado (ocorrem no máximo 5 vezes em todo o processo).

Extensão da coloração auxiliar para cada tipo de expansão.

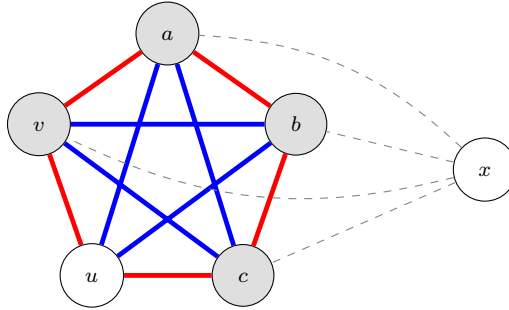
Caso R_ℓ (expansão regular). Em R_ℓ , uma nova cópia de K_5 é colada à estrutura existente por uma aresta e já colorida. Identificamos os dois C_5 na nova cópia de modo que e pertença ao C_5 da sua cor. A coloração é compatível com o bloco anterior. No diagrama abaixo, dois K_5 são colados pela aresta 1–2 (vermelha):



Caso T_ℓ (expansão sobre triângulo). Em T_ℓ , dois novos vértices u, v com a aresta uv são ligados a um triângulo $\{a, b, c\}$ existente. Identificamos um P_2 monocromático no triângulo (sempre existe por paridade) e extendemos ao C_5 da sua cor; as cinco arestas restantes formam o C_5 da outra cor. Se o P_2 vermelho é $a-b-c$, então: C_5 vermelho = $a-b-c-y-x-a$; C_5 azul = $a-c-x-b-y-a$.



Caso Q_ℓ (expansão sobre K_4). Em Q_ℓ , um novo vértice v é ligado a todos os vértices de um K_4 existente $\{a, b, c, d\}$. O K_4 possui dois P_3 monocromáticos; tomamos o P_3 vermelho $a-b-c-d$ e extendemos: C_5 vermelho = $a-b-c-d-v-a$; C_5 azul = $a-c-v-b-d-a$.



Proposição 6.7 (Equilíbrio de cores). *Seja B um K_5 -bloco com $m(B) \leq 3$ e χ' a coloração auxiliar construída indutivamente sobre as expansões de B . Então é possível definir χ' de modo que, para toda cópia $H \cong K_5$ em B e todo vértice $w \in V(H)$, w possui ao menos um vizinho com $\chi'(e) = \text{claro}$ e ao menos um vizinho com $\chi'(e) = \text{escuro}$ dentro de H .*

Para provar a Proposição 6.7, estabelecemos duas afirmações auxiliares.

Afirmação 6.8 (Expansões de vértice preservam o equilíbrio). *A propriedade da Proposição 6.7 é preservada em cada passo dos tipos R_ℓ , T_ℓ e Q_ℓ .*

Afirmação 6.9 (Limitação de U_ℓ). *Na construção de qualquer K_5 -bloco B com $m(B) \leq 3$, o número de expansões do tipo U_ℓ é no máximo 2.*

Prova da Proposição 6.7. Pela Afirmação 6.8, a propriedade de equilíbrio é mantida a cada expansão dos tipos R_ℓ , T_ℓ e Q_ℓ . Pela Afirmação 6.9, o número de passos U_ℓ é limitado; e cada passo U_ℓ apenas adiciona uma aresta, sem alterar a propriedade já garantida para os três vizinhos existentes de cada extremidade (como detalhado na prova da Afirmação 6.9). Portanto, χ' pode ser construída de modo que a propriedade vale após todos os passos. $\square$

Afirmação 6.10 (χ'' é uma coloração válida). *Dadas χ e χ' como acima, a coloração*

$$\chi'' : E(B) \longrightarrow \mathbb{N} \times \{\text{claro}, \text{escuro}\}, \quad \chi''(e) := (\chi(e), \chi'(e)),$$

evita K_3 monocromático, K_4 arco-íris e K_5 lexicográfico. Em particular, χ'' é uma (K_3, K_4, K_5) -coloração válida de B , o que conclui a prova do Lema 6.5.

Demonstração. Supondo que χ' satisfaz a Proposição 6.7:

- **Não existe K_5 lexicográfico sob χ'' .** Sob χ , toda cópia de K_5 é lexicográfica: as quatro arestas v_1v_j incidentes ao vértice mínimo v_1 têm todas $\chi(v_1v_j) = \varphi(v_1)$. Para ser min-lex sob χ'' , todas essas arestas precisariam ter o mesmo χ' . Pela Proposição 6.7, v_1 possui ao menos uma aresta clara e uma escura; logo o K_5 não é lexicográfico sob χ'' .
- **Não existe K_4 arco-íris sob χ'' .** O vértice mínimo w de um K_4 tem três arestas wu_i com $\chi(wu_i) = \varphi(w)$ (mesma primeira componente). Pela Proposição 6.7, ao menos duas dessas arestas coincidem em χ' , logo em χ'' ; o K_4 não é arco-íris.
- **Não existe K_3 monocromático sob χ'' .** Em um triângulo $x < y < z$, as arestas xy e yz têm $\chi(xy) = \varphi(x) \neq \varphi(y) = \chi(yz)$ (pois φ é injetiva), logo $\chi''(xy) \neq \chi''(yz)$; o triângulo não é monocromático.

$\square$

A Afirmação 6.10 conclui a prova do Lema 6.5.

$\square$

Prova da Afirmação 6.8 (Expansões de vértice). Examinamos cada tipo de expansão que adiciona vértices, mostrando que a coloração χ' pode ser estendida preservando a propriedade de equilíbrio.

Caso R_ℓ . A nova cópia de K_5 compartilha uma aresta e já colorida. Construímos os dois C_5 do novo K_5 de modo que e pertença ao C_5 da sua cor; cada vértice fica com grau 2 em cada C_5 , garantindo ambas as cores.

Caso T_ℓ . Um P_2 monocromático $a-b-c$ (que sempre existe por paridade no triângulo) é estendido ao C_5 vermelho $a-b-c-u-v-a$; as cinco arestas restantes formam o C_5 azul. Todo vértice fica com grau 2 em cada C_5 .

Caso Q_ℓ . O P_3 vermelho $a-b-c-d$ no K_4 é estendido ao C_5 vermelho $a-b-c-d-v-a$; as cinco arestas restantes formam o C_5 azul. $\square$

Prova da Afirmação 6.9 (Limitação de U_ℓ). Cada passo U_ℓ adiciona 1 aresta e 0 vértices, aumentando a penalidade em $\Delta p = 1$. Como $p(H_0) = 0$ e $p(B) \leq 5$, podem ocorrer no máximo 5 passos degenerados no total ($T_\ell + Q_\ell + U_\ell$). Mostramos que, em qualquer sequência de construção de B , os passos U_ℓ são no máximo 2.

[Prova detalhada a completar.] $\square$

REFERÊNCIAS

- [1] Gabriel Ferreira Barros, Bruno Pasqualotto Cavalar, Guilherme Oliveira Mota e Olaf Parczyk. “Anti-Ramsey threshold of cycles”. Em: *Discrete Applied Mathematics* 323 (2022), pp. 228–235. DOI: 10.1016/j.dam.2021.10.021.
- [2] Natalie Behague, Robert Hancock, Joseph Hyde, Shoham Letzter e Natasha Morrison. “Thresholds for constrained Ramsey and anti-Ramsey problems”. Em: *European Journal of Combinatorics* 129 (2025), p. 104159. DOI: 10.1016/j.ejc.2025.104159.
- [3] Paul Erdős e Richard Rado. “A combinatorial theorem”. Em: *Journal of the London Mathematical Society* s1-25.4 (1950), pp. 249–255. DOI: 10.1112/jlms/s1-25.4.249.
- [4] Nina Kamčev e Mathias Schacht. “Canonical colourings in random graphs”. Em: *Proceedia Computer Science* 223 (2023), pp. 5–12. DOI: 10.1016/j.procs.2023.08.205.
- [5] Yoshiharu Kohayakawa, Pavlos B. Konstantinidis e Guilherme Oliveira Mota. “On an anti-Ramsey threshold for random graphs”. Em: *European Journal of Combinatorics* 40 (2014), pp. 26–41. DOI: 10.1016/j.ejc.2014.02.004.
- [6] Yoshiharu Kohayakawa, Guilherme Oliveira Mota, Olaf Parczyk e Jakob Schnitzer. “The anti-Ramsey threshold of complete graphs”. Em: *Discrete Mathematics* 346.5 (2023), p. 113343. DOI: 10.1016/j.disc.2023.113343.
- [7] Eden Kuperwasser. “On the anti-Ramsey threshold”. Em: *European Journal of Combinatorics* 134 (2026), p. 104344. DOI: 10.1016/j.ejc.2026.104344.

- [8] Rajko Nenadov, Yury Person, Nemanja Škorić e Angelika Steger. “An algorithmic framework for obtaining lower bounds for random Ramsey problems”. Em: *Journal of Combinatorial Theory, Series B* 124 (2017), pp. 1–38. DOI: 10.1016/j.jctb.2016.12.007.
- [9] Rajko Nenadov e Angelika Steger. “A short proof of the random Ramsey theorem”. Em: *Combinatorics, Probability and Computing* 25.1 (2016), pp. 130–144. DOI: 10.1017/S0963548314000832.
- [10] Vojtěch Rödl e Andrzej Ruciński. “Lower bounds on probability thresholds for Ramsey properties”. Em: *Combinatorics, Paul Erdős is Eighty*. Vol. 1. Bolyai Soc. Math. Stud. Budapest: János Bolyai Math. Soc., 1993, pp. 317–346.
- [11] Vojtěch Rödl e Andrzej Ruciński. “Random graphs with monochromatic triangles in every edge coloring”. Em: *Random Structures & Algorithms* 5.2 (1994), pp. 253–270.
- [12] Vojtěch Rödl e Andrzej Ruciński. “Threshold functions for Ramsey properties”. Em: *Journal of the American Mathematical Society* 8.4 (1995), pp. 917–942. DOI: 10.2307/2152833.
- [13] Vojtěch Rödl e Zsolt Tuza. “Rainbow subgraphs in properly edge-colored graphs”. Em: *Random Structures & Algorithms* 3.2 (1992), pp. 175–182.